

2024년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세균·바이러스 감염 (1~13)

[미생물학 · 표피포도알균]

1. 중심정맥관 삽입 환자의 패혈증, 그람양성알균·혈장응고효소 음성 — 원인체는?

정답 ⑤

카테터 관련 감염에서 혈장응고효소 음성 그람양성알균은 표피포도알균(*S. epidermidis*)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① *Enterococcus faecalis*
- ② *Klebsiella pneumoniae*
- ③ *Staphylococcus aureus*
- ④ *Streptococcus pyogenes*
- ⑤ *Staphylococcus epidermidis* ◀ 정답

■ 관련 지식: 포도알균은 응고효소로 나뉜다. 황색포도알균은 응고효소 양성으로 독성이 강하고, 표피포도알균은 응고효소 음성으로 바이오필름을 만들어 카테터·인공관절 같은 삽입물 감염을 일으킨다.

[미생물학 · 수막알균]

2. 수막염 환자의 뇌척수액에서 그람음성쌍알균 — 대표적 병원성 인자는?

정답 ③

수막알균(그람음성쌍알균)의 대표 병독인자는 협막(다당류)이다. 정답 ③.

질환 개요: 수막알균감염증: 그람음성쌍알균이 일으키는 급성 수막염·패혈증으로, 협막이 식균을 피해 빠르게 퍼진다. 전격성 경과에서 점상출혈·자반과 부신출혈(위터하우스-프리데릭센증후군)이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 아포
- ② 편모 — 수막알균은 편모로 운동하지 않는다.
- ③ 협막 — 식균을 회피하고 백신 표적이 된다 ◀ 정답
- ④ 용혈소
- ⑤ 부종독소

■ 관련 지식: 수막알균은 협막다당류로 식균을 피하며, 협막 항원이 백신 표적이 된다. 내독소(LOS)가 전신 염증을 일으켜 전격성 자반과 쇼크로 진행할 수 있다.

[미생물학 · 천연두]

3. 모든 발진이 같은 단계로 진행하고 DNA를 세포질에서 복제하는 바이러스는?



그림 판독

온몸의 발진이 모두 같은 시기(같은 단계)로 진행한 사진.

동시성 발진과 세포질 DNA 복제는 천연두바이러스(포스바이러스)의 특징이다.

정답 ③

발진이 동시(동일 단계)로 진행하고 세포질에서 DNA를 복제하는 것은 천연두바이러스(포스바이러스)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 풍진바이러스
- ② 홍역바이러스
- ③ 천연두바이러스 — 동시성 발진·세포질 DNA 복제 ◀ 정답
- ④ 수두대상포진바이러스
- ⑤ 유행성이하선염바이러스

■ 관련 지식: 포스바이러스는 DNA 바이러스 중 예외적으로 세포질에서 복제한다. 천연두는 발진이 온몸에서 같은 단계로 진행되는 동시성이 특징이어서, 여러 단계 발진이 섞이는 수두와 구별된다.

[미생물학 · SFTS]

4. 진드기 노출, 발열·혈소판·백혈구 감소, 사람 간 전파 가능 — 병원체는?

정답 ⑤

진드기 매개, 혈소판·백혈구 감소, 사람 간 전파 가능은 SFTS 바이러스(중증열성혈소판감소증후군)다. 정답 ⑤.

질환 개요: 중증열성혈소판감소증후군(SFTS): 참진드기가 옮기는 부니아바이러스 감염으로, 발열·소화기 증상과 함께 혈소판·백혈구가 감소하고 다장기부전으로 진행할 수 있다. 환자 체액을 통한 의료진 2차감염이 보고된다.

■ 보기 해설

- ① 찻찻가무시
- ② 뎅기바이러스
- ③ 한탄바이러스
- ④ 황열바이러스
- ⑤ 바이러스 SFTS — 참진드기·혈소판감소·의료진 2차감염 ◀ 정답

■ 관련 지식: SFTS는 참진드기가 매개하며 혈소판·백혈구 감소가 특징이다. 가피가 생기는 찻찻가무시병과 감별하며, 환자 혈액·체액 접촉으로 사람 간 전파가 가능해 격리·보호가 필요하다.

[미생물학 · 레지오넬라]

5. 냉각탑·월풀·샤워기 연무로 호흡기에 들어와 폐렴을 일으키는 병원체는?

정답 ②

수계 에어로졸로 감염되는 폐렴·전신질환은 레지오넬라 뉴모필라다. 정답 ②.

질한 개요: 레지오넬라증: 냉각탑·온수 시스템의 물방울(에어로졸)을 들이마셔 걸리는 중증 폐렴으로, 고열·설사·저나트륨혈증을 동반한다. 사람 간 전파는 없고 BCYE 배지 배양·소변항원검사로 진단한다.

■ 보기 해설

- ① *Clostridium tetani*
- ② *Legionella pneumophila* ◀ 정답
- ③ *Clostridium perfringens*
- ④ *Cardiobacterium hominis*
- ⑤ *Streptobacillus moniliformis*

■ 관련 지식: 레지오넬라는 물에 사는 세균으로 냉각탑·온수 배관·샤워기의 에어로졸로 감염된다. 사람 사이 전파는 없으며, 폐렴에 설사·저나트륨혈증이 동반되면 의심하고 소변항원검사로 빠르게 확인한다.

[미생물학 · 요로감염·대장균]

6. 요로감염에서 시작된 패혈쇼크, 그람음성막대균 — 가장 흔한 원인체는?

정답 ①

요로감염에서 가장 흔한 그람음성막대균은 대장균(*E. coli*)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① *Escherichia coli* ◀ 정답
- ② *Salmonella typhi*
- ③ *Candida albicans*
- ④ *Enterococcus faecalis*
- ⑤ *Staphylococcus epidermidis*

■ 관련 지식: 대장균은 P섬모로 요로상피에 부착해 요로감염을 가장 많이 일으킨다. 노인·유치도뇨관 환자에서 상행성으로 신우신염·요로패혈증으로 진행할 수 있어 농뇨·세균뇨를 확인한다.

[미생물학 · SARS-CoV-2 백신]

7. SARS-CoV-2 백신 개발의 표적으로 삼을 구조 부위는?

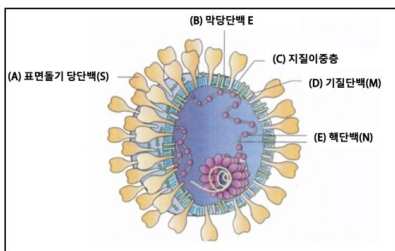


그림 판독

코로나바이러스 구조 모식도.

A = 표면돌기 당단백(S, 스파이크) — 수용체 결합·중화항체 표적(정답).

B = 막당단백(E), C = 지질 이중층, D = 기질단백(M), E = 핵단백(N).

정답 ①

중화항체를 유도하는 스파이크(spike) 단백질 부위(A)를 표적으로 백신을 만든다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(스파이크 S) — 수용체에 붙는 부위로 중화항체를 유도한다 ◀ 정답
- ② B(막당단백 E) — 소량의 구조단백으로 백신 표적이 아니다.
- ③ C(지질 이중층) — 숙주 유래 막으로 항원 표적이 아니다.
- ④ D(기질단백 M) — 입자 형태 유지 단백질로 중화 표적이 아니다.
- ⑤ E(핵단백 N) — 내부 단백질로 중화항체를 유도하지 못한다.

■ 관련 지식: 코로나바이러스의 스파이크(S) 단백질은 숙주 수용체(ACE2)에 결합해 침입을 매개하므로, 이 부위에 대한 중화항체가 감염을 막는다. mRNA·바이러스벡터·단백서브유닛 백신 모두 스파이크를 항원으로 삼는다.

[미생물학 · 노로바이러스]

8. 해산물 식사 후 집단 위장염, 외피 없는 양성 단일가닥 RNA — 원인체는?

정답 ①

해산물 관련 집단 위장염에 양성가닥 ssRNA는 노로바이러스다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 노로바이러스 — 겨울철 어패류·소량 감염·집단발생 ◀ 정답
- ② 로타바이러스 — 영유아 설사, dsRNA로 게놈이 다르다.
- ③ 레오바이러스
- ④ 아데노바이러스
- ⑤ 조류 인플루엔자 바이러스

■ 관련 지식: 노로바이러스는 외피가 없어 환경에 강하고 소량으로도 감염되어 겨울철 어패류·집단시설에서 폭발적 위장염을 일으킨다. 영유아 설사의 로타바이러스는 이중가닥 RNA로 백신이 있다는 점에서 구별된다.

[미생물학 · 클라미디아 요도염]

9. 요도염, Giemsa 봉입체·McCoy 세포배양에서 세포내 봉입체 — 원인체는?

정답 ③

절대세포내기생으로 세포내 봉입체를 형성하는 요도염 원인은 클라미디아 트라코마티스다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① Trichomonas vaginalis
- ② Neisseria gonorrhoeae
- ③ Chlamydia trachomatis ◀ 정답
- ④ Mycoplasma genitalium
- ⑤ Ureaplasma urealyticum

■ 관련 지식: 클라미디아 트라코마티스는 스스로 ATP를 못 만들어 세포 안에서만 증식하며 특징적 봉입체를 만든다. 비임균요도염의 흔한 원인으로 임균과 자주 함께 감염되며, 핵산증폭검사로 진단한다.

[면역학 · 랑게르한스세포]

10. 표피에서 항원을 포획·제시하고 림프절 T세포 구역으로 이동하는 세포는?

정답 ②

표피의 항원제시세포로 성숙 후 림프절로 이동해 T세포에 항원을 제시하는 것은 랑게르한스세포(가지세포 계열)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 쿠퍼세포(Kupffer cell)
- ② 랑게르한스세포(Langerhans cell) — 표피 가지세포로 림프절로 이동해 T세포를 활성화 ◀ 정답
- ③ 선천성 림프구(innate lymphoid cell)
- ④ 소포수지상세포(follicular dendritic cell)
- ⑤ 형질세포양 수지상세포(plasmacytoid dendritic cell)

■ 관련 지식: 랑게르한스세포는 표피에 상주하는 가지세포로, 항원을 포획하면 성숙해 림프절 T세포 구역으로 이동한다. 세포질에 Birbeck 과립이 있고, 미접촉 T세포를 활성화하는 항원제시의 관문 역할을 한다.

[면역학 · X연관 무감마글로불린혈증]

11. BTK 변이(X연관 무감마글로불린혈증)와 관련이 깊은 임상 양상은?

정답 ⑤

BTK 변이로 B세포 성숙이 막혀 항체가 결핍되면 반복적인 세균 감염이 나타난다. 정답 ⑤.

질한 개요: X연관 무감마글로불린혈증(브루튼): BTK 유전자 변이로 B세포가 성숙하지 못해 모든 항체가 결핍된다. 모체 항체가 사라지는 생후 6개월 이후부터 협막세균에 의한 반복 호흡기·부비동 감염과 장바이러스 감염이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 고혈압
- ② 피부 발진
- ③ 체중 증가
- ④ 식욕 부진
- ⑤ 반복적인 감염 ◀ 정답

■ 관련 지식: BTK는 B세포 성숙 신호에 필요한 효소다. 변이 시 B세포와 항체가 없어 생후 6개월 이후 협막세균 감염이 반복되며, 치료로 면역글로불린을 보충한다.

[미생물학 · 지카바이러스]

12. 신생아 소두증·산모 관절통·결막염, 태반을 통과하는 바이러스의 주 감염경로는?

정답 ②

소두증을 일으키고 태반을 통과하는 지카바이러스는 모기(이집트숲모기) 매개가 주 경로다. 정답 ②.

질한 개요: 선천 지카증후군: 임신 중 산모가 지카에 감염되면 바이러스가 태반을 통과해 태아 뇌 발달을 방해, 소두증과 뇌석회화·안구 이상을 일으킨다. 산모는 발진·관절통·결막염 등 가벼운 증상만 보이기도 한다.

■ 보기 해설

- ① 외상
- ② 모기 매개 — 이집트숲모기가 옮기는 주 경로 ◀ 정답
- ③ 비말 흡입
- ④ 진드기 매개 — 지카의 경로가 아니다.
- ⑤ 오염된 음식 섭취

■ 관련 지식: 지카바이러스는 이집트숲모기가 주로 옮기며 성접촉·수직감염도 가능하다. 임신부 감염 시 태반을 통과해 태아의 소두증 등 선천 지카증후군을 일으켜 유행 시 임신부 예방이 중요하다.

[미생물학 · 한타바이러스]

13. 농부·들쥐 접촉, 발열·BUN/Cr 상승·신장 부종 — 원인체는?

정답 ②

설치류 노출 후 발열과 급성신부전(신증후출혈열)은 한타바이러스다. 정답 ②.

질한 개요: 신증후출혈열: 한타바이러스가 설치류 배설물의 에어로졸로 감염되어 발열·출혈 경향·급성신부전을 일으킨다. 가을철 농작업·야외활동에서 위험하며 저혈압·핍뇨기를 거친다.

■ 보기 해설

- ① 니파바이러스
- ② 한타바이러스 — 설치류 배설물·발열·출혈·신부전 ◀ 정답
- ③ 헨드라바이러스
- ④ 거대세포바이러스
- ⑤ 사람면역결핍바이러스

■ 관련 지식: 한타바이러스는 들쥐 등 설치류의 배설물이 마른 먼지로 흡입되어 감염된다. 발열·출혈·신부전의 신증후출혈열을 일으키며, 가을철 농부·군인에서 발생이 많다.

II. 세균·진균·백신 (14~25)

[미생물학 · 살모넬라]

14. 계란 섭취 후 식중독(24~72시간), 맥콩키한천에 무색 집락 — 원인체는?

정답 ③

계란 관련 식중독에 맥콩키한천 무색(젓당 비분해) 집락은 살모넬라다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① Vibrio
- ② Bacillus
- ③ Salmonella ◀ 정답
- ④ Escherichia
- ⑤ Staphylococcus

■ 관련 지식: 살모넬라는 계란·가금류로 감염되어 12~72시간 잠복 후 발열성 장염을 일으킨다. 젓당을 분해하지 못해 맥콩키한천에서 무색 집락을 만들고 H₂S를 생성하는 점이 대장균과 다르다.

[미생물학 · 녹농균]

15. 중환자, 녹색 농·혈액한천 녹변·방향족 냄새·그람음성 막대균 — 원인체는?

정답 ④

녹색 색소(피오시아닌)와 특유의 냄새를 내는 그람음성막대균은 녹농균(*Pseudomonas aeruginosa*)이다. 정답 ④.

질환 개요: 녹농균감염증: 물·습한 환경에 사는 그람음성막대균으로, 화상·인공호흡기·중성구감소 환자에서 기회감염을 일으킨다.

피오시아닌 녹색 색소와 포도향이 특징이며 다제내성이 흔해 치료가 어렵다.

■ 보기 해설

- ① Escherichia coli
- ② Klebsiella pneumoniae
- ③ Acinetobacter baumannii
- ④ Pseudomonas aeruginosa ◀ 정답
- ⑤ Burkholderia pseudomallei

■ 관련 지식: 녹농균은 습한 환경에 널리 있으며 피오시아닌 녹색 색소와 포도 같은 냄새를 낸다. 화상·인공호흡기·면역저하 환자에서 중증 기회감염을 일으키고 여러 항생제에 내성을 보인다.

[미생물학 · 피부사상균]

16. 원형 인설 병변에서 배양, 큰 방추형 대분생자 관찰 — 원인체는?

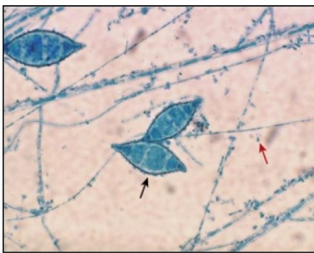


그림 판독

진균 배양 도말 — 검은 화살표 = 두꺼운 벽의 큰 방추형 대분생자.

큰 대분생자가 두드러지는 것이 Microsporum의 특징이다(붉은 화살표는 군사).

정답 ②

큰 방추형 대분생자가 특징인 백선(피부사상균)은 Microsporum canis다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Candida albicans
- ② Microsporum canis ◀ 정답
- ③ Sporothrix schenckii
- ④ Aspergillus fumigatus
- ⑤ Trichophyton mentagrophytes

■ 관련 지식: 피부사상균은 각질을 분해해 백선을 일으키며 세 속으로 나뉜다. Microsporum은 크고 거친 방추형 대분생자, Trichophyton은 많은 소분생자, Epidermophyton은 곤봉형 대분생자로 구별한다.

[미생물학 · 크립토코쿠스]

17. 면역억제 이식환자의 뇌막염, 협막 효모·라텍스 응집 양성 — 원인체는?

정답 ⑤

협막을 가진 효모로 라텍스 응집(협막다당질)이 양성인 뇌막염은 크립토코쿠스 네오포르만스다. 정답 ⑤.

질한 개요: 크립토코쿠스 뇌막염: 비둘기 배설물에 있는 협막 효모를 흡입해 감염되며, 면역저하자(에이즈·이식)에서 아급성 뇌막염을 일으킨다. India ink에서 협막 무리, 뇌척수액 라텍스 항원검사가 진단적이다.

■ 보기 해설

- ① Malassezia furfur
- ② Candida albicans
- ③ Aspergillus fumigatus
- ④ Histoplasma capsulatum
- ⑤ Cryptococcus neoformans ◀ 정답

■ 관련 지식: 크립토코쿠스는 두꺼운 협막을 가진 효모로 India ink 염색과 라텍스 항원검사로 진단한다. 면역저하자의 뇌막염을 일으키며 암포테리신B와 플루사이토신으로 치료한다.

[미생물학 · 세균 동정 기본검사]

18. 배양된 세균을 분류·동정하기 위해 가장 먼저 시행하는 검사는?

정답 ①

세균 동정의 첫 기본검사는 그람염색(모양·염색성 확인)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 그람염색 — 모양과 그람 양/음을 나눠 방향을 잡는 첫 검사 ◀ 정답
- ② 운동성 검사
- ③ 유전자 검사
- ④ 항원성 검사
- ⑤ 생화학적 검사

■ 관련 지식: 세균 동정은 그람염색으로 모양(알균·막대균)과 그람 양/음을 먼저 나눈 뒤, 배양·집락 성상·생화학·항원/유전자 검사로 좁혀 간다. 그람염색이 방향을 정하는 1차 검사다.

[미생물학 · B형간염 백신]

19. HBsAg를 효모에서 발현·정제해 만든 백신의 종류는?

정답 ③

표면항원 단백질만 재조합으로 만든 것은 아단위(subunit) 백신이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 백신 DNA
- ② 백신 RNA
- ③ 아단위 백신 — 항원 일부(HBsAg)만 사용 ◀ 정답
- ④ 약독화 생백신
- ⑤ 바이러스 벡터 백신

■ 관련 지식: 백신은 형태에 따라 생백신·사백신·아단위·독소이드·mRNA·벡터로 나뉜다. B형간염 백신은 표면항원(HBsAg) 단백질만 효모에서 재조합해 만든 아단위 백신으로, 감염 위험 없이 방어항체를 유도한다.

[미생물학 · 성홍열]

20. 딸기혀·전신 발진·인두염, 베타용혈 그람양성알균 — 병원 인자는?

정답 ①

성홍열(딸기혀·발진)은 A군 연쇄구균의 발열외독소(발적독소)가 원인이다. 정답 ①.

질한 개요: 성홍열: A군 연쇄구균 인두염에 이어 발열외독소(발적독소)가 초항원으로 작용해 온몸에 사포 같은 발진과 딸기혀를 만든다. 치료가 늦으면 류마티스열·급성사구체신염 같은 속발증이 올 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 발열외독소 — 초항원으로 발진·딸기혀를 만든다 ◀ 정답
- ② 백일해 독소
- ③ 표피탈락독소
- ④ 테타노스파스민
- ⑤ 디프테리아 독소

■ 관련 지식: 성홍열은 A군 연쇄구균이 만드는 발열외독소가 초항원으로 면역을 과활성화해 발진과 딸기혀를 일으킨다. 인두염 뒤에 오며, 면역 매개 속발증인 류마티스열·사구체신염을 예방하려 항생제로 치료한다.

[미생물학 · 백일해]

21. 발작성 기침·기침 후 구토, Bordet-Gengou 배지에서 자란 그람음성 짧은막대균 — 원인체는?

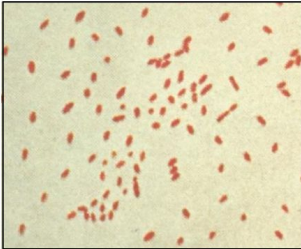


그림 판독

도말 — 붉게 염색된 작은 그람음성 짧은막대균(coccobacilli).

Bordet-Gengou 배지에서 자라며 백일해를 일으킨다.

정답 ①

발작성 기침과 Bordet-Gengou 배지에서 자라는 그람음성 짧은막대균은 보르데텔라 백일해균이다. 정답 ①.

질한 개요: 백일해: 보르데텔라 백일해균이 백일해 독소로 기도를 침범해 발작성 기침과 흡기 시 흡 소리, 기침 후 구토를 일으킨다. 영유아에서 위중하며 DTaP 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① *Bordetella pertussis* ◀ 정답
- ② *Klebsiella pneumoniae*
- ③ *Haemophilus influenzae*
- ④ *Legionella pneumophila*
- ⑤ *Mycoplasma pneumoniae*

■ 관련 지식: 백일해균은 백일해 독소를 내어 발작성 기침을 일으키고 Bordet-Gengou 특수배지에서 배양된다. 영유아에게 특히 위험해 DTaP 백신으로 예방하며, 카타르기·발작기·회복기를 거친다.

[미생물학 · B형간염바이러스]

22. 수직·혈액·성 전파, 만성간염·간경화·간암, 역전사효소 억제제로 치료 — 병원체는?

정답 ③

수직·혈액·성 전파와 만성화, 역전사 단계로 복제하는 것은 B형 간염바이러스(HBV)다. 정답 ③.

질한 개요: B형간염: 혈액·성접촉·수직으로 전파되며 만성간염·간경화·간세포암으로 진행할 수 있다. DNA 바이러스지만 복제에 역전사 단계가 있어 역전사효소 억제제로 치료하고 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① 풍진바이러스
- ② 형 간염바이러스 A — RNA 바이러스로 역전사효소가 아니라 다른 표적을 쓴다.
- ③ 형 간염바이러스 B — DNA지만 역전사 단계·만성화·간암 ◀ 정답
- ④ 형 간염바이러스 C — 대변·구강 전파로 만성화가 드물다.
- ⑤ 거대세포바이러스

■ 관련 지식: B형간염바이러스는 DNA 바이러스이면서도 복제 과정에 역전사 단계가 있어 역전사효소 억제제가 치료제로 쓰인다. 만성화되면 간경화·간암 위험이 커지며 수직감염 차단과 백신 접종이 중요하다.

[미생물학 · HIV·면역저하]

23. 그림 바이러스 감염이 면역저하를 일으키는 주된 기전은?

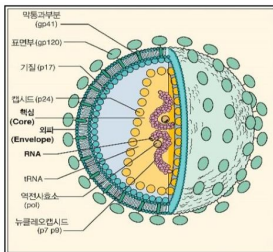


그림 판독

HIV 구조 모식도 — gp120·gp41(외피), p24(캡시드), RNA 2가닥, 역전사효소(pol).
외피 gp120이 CD4에 결합해 CD4+ T세포에 침입·파괴한다.

정답 ④

HIV는 CD4+ T 림프구를 사멸시켜 세포매개면역을 무너뜨린다. 정답 ④.

질한 개요: 후천면역결핍증후군(AIDS): HIV가 gp120으로 CD4에 결합해 도움 T세포에 침입, 역전사·통합 후 세포를 파괴한다. CD4 수가 줄면 기회감염·악성종양이 생기며, 항레트로바이러스 병합요법(HAART)으로 조절한다.

■ 보기 해설

- ① 림프조직 파괴
- ② 돌연변이 축적
- ③ 사이토카인 폭풍
- ④ 림프구 사멸 CD4+ T ◀ 정답
- ⑤ 항원전달세포 기능저하

■ 관련 지식: HIV는 외피 gp120이 CD4 수용체에 붙어 도움 T세포에 들어가 역전사·통합 후 세포를 죽인다. CD4 T세포가 고갈되면 세포매개면역이 무너져 기회감염이 생기고, HAART로 바이러스 증식을 억제한다.

[미생물학 · HIV 확진]

24. 성접촉력·전신 림프절종대, HIV 효소면역측정(ELISA) 양성 — 확진 검사는?

정답 ⑤

HIV 선별검사(ELISA) 양성은 웨스턴블롯(또는 항원/핵산검사)으로 확진한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 조직생검
- ② 면역형광법
- ③ 혈구응집반응법
- ④ 웨스턴블롯 검사
- ⑤ 사람면역바이러스 효소면역측정법 결과에서 양성 (HIV) ◀ 정답

■ 관련 지식: HIV 진단은 민감한 선별검사(ELISA·항원항체 동시검사) 후 특이도가 높은 확진검사(웨스턴블롯·핵산검사)로 확정한다. 급성 HIV는 발열·인두염·림프절종대의 단핵구증 유사 증상을 보인다.

[미생물학 · 매독·암시야현미경]

25. 무통성·단단한 성기 궤양(1기 매독) — 즉시 확인할 검사는?

정답 ⑤

매독 궤양(굳은궤양) 삼출물에서 트레포네마를 즉시 확인하는 것은 암시야현미경 검사다. 정답 ⑤.

질한 개요: 1기 매독: 트레포네마 팔리덤 감염 후 접촉 부위에 무통성·단단한 궤양(굳은궤양)이 생긴다. 굳이 배양되지 않아 궤양 삼출물의 암시야현미경·직접형광으로 확인하고, 혈청검사는 시간이 지나야 양성일 된다.

■ 보기 해설

- ① 그람염색 — 매독균은 가늘어 그람염색으로 보이지 않는다.
- ② 배양검사
- ③ 검사 VDRL
- ④ 웨스턴블롯 검사
- ⑤ 암시야현미경 검사 ◀ 정답

■ 관련 지식: 매독균은 배양되지 않아 1기 굳은궤양에서는 삼출물의 운동성 나선균을 암시야현미경이나 직접형광으로 즉시 확인한다. 혈청검사는 비특이(VDRL/RPR)와 특이(TPHA)로 나뉘며 초기에는 음성일 수 있다.

Ⅲ. 결핵·면역·바이러스 (26~35)

26. 결핵(항산균)에 의한 폐 손상의 주된 기전은?



그림 판독

흉부 X선 — 폐 상부의 침윤과 공동 형성.

조직 손상은 균 자체보다 숙주의 세포매개 면역반응으로 생긴다.

정답 ①

결핵의 조직 손상은 균 자체보다 세포매개성(제Ⅳ형) 과민반응에 의한다(건락괴사·공동). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 세포매개성 과민반응 ◀ 정답
- ② 항산균에 의한 폐포 폐색
- ③ 특이항체에 의한 보체 활성화
- ④ 세균 부착소의 폐포세포 부착
- ⑤ 항산균 외독소의 세포독성작용

■ 관련 지식: 결핵균은 대식세포 안에서 살아남아 Th1 세포와 대식세포의 지연형(제Ⅳ형) 과민반응을 유도한다. 이 면역반응이 육아종·건락괴사·공동을 만들어 폐를 손상시키므로, 손상은 균이 아니라 숙주 면역에 기인한다.

27. 대식세포의 MHC II 항원을 인식하고 IFN- γ 로 대식세포를 활성화하는 세포는?

정답 ②

MHC II에 제시된 항원을 인식하고 IFN- γ 로 대식세포를 활성화하는 것은 CD4+ T세포(Th1)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 세포 B
- ② 세포 CD4+ T ◀ 정답
- ③ 세포 CD8+ T
- ④ 자연살해세포
- ⑤ 선천림프세포

■ 관련 지식: CD4+ Th1 세포는 대식세포가 MHC II로 제시한 항원을 인식하고 IFN- γ 를 분비해 대식세포를 활성화한다. 활성화 대식세포는 세포내 세균을 죽이고 육아종을 형성한다. CD8+ T세포는 MHC I을 인식해 감염세포를 직접 살해한다.

[면역학 · Th1 분화]

28. 미접촉 CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는, 그림 화살표 A의 사이토카인은?

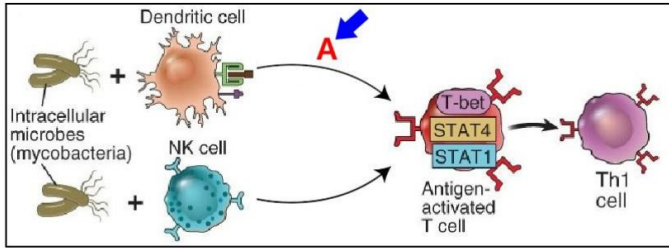


그림 판독

가지세포·NK세포가 항원활성 T세포를 Th1(T-bet·STAT4·STAT1)으로 분화시키는 모식도.

A(파란 화살표) = 가지세포가 분비하는 IL-12 — Th1 분화를 이끈다(정답).

정답 ③

미접촉 CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는 핵심 사이토카인은 IL-12다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① IL-2 — Th2 분화를 유도한다.
- ② IL-4 — TGF-β와 함께 Th17 분화에 관여한다.
- ③ IL-12 — 가지세포가 분비해 Th1 분화를 이끈다 ◀ 정답
- ④ IL-17
- ⑤ IL-23 — 면역 억제 사이토카인이다.

■ 관련 지식: 미접촉 CD4 T세포는 주변 사이토카인에 따라 다른 도움세포로 분화한다. 가지세포가 내는 IL-12는 T-bet·STAT4를 켜 Th1을, IL-4는 Th2를, IL-6/TGF-β는 Th17을, TGF-β 단독은 Treg를 유도한다.

[미생물학 · 아데노바이러스]

29. 외피 없는 정이십면체에 섬유돌기, 호흡기 감염·설사·유행각결막염 — 원인체는?

정답 ④

외피 없는 정이십면체에 섬유돌기(fiber)를 가지고 환경 저항성이 큰 것은 아데노바이러스다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 에코바이러스
- ② 노로바이러스
- ③ 로타바이러스 — 이중껍질 RNA 바이러스로 형태가 다르다.
- ④ 아데노바이러스 — 비외피·정이십면체·섬유돌기·DNA ◀ 정답
- ⑤ 엔테로바이러스

■ 관련 지식: 아데노바이러스는 외피가 없는 정이십면체 DNA 바이러스로 꼭짓점에 섬유돌기가 있다. 외피가 없어 환경에 강하며 호흡기 감염·유행각결막염(수영장염)·소아 위장염을 일으킨다.

[미생물학 · 장출혈성대장균]

30. 이질균 독소와 유사한 독소로 출혈성 장관염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 장출혈성대장균(O157:H7): 시가독소를 내어 출혈성 장관염을 일으키고, 독소가 혈관내피를 손상시켜 용혈요독증후군(용혈성 빈혈·혈소판감소·신부전)으로 진행할 수 있다. 항생제는 독소 방출을 조장할 수 있어 주의한다.

■ 보기 해설

- ① 장병원성대장균(EPEC) — 부착·소실 병변을 만드나 시가독소는 없다.
- ② 장독소성대장균(ETEC) — 이열성·내열성 독소의 여행자설사다.
- ③ 장침습성대장균(EIEC) — 세포 침습형 이질 유사 감염이다.
- ④ 장응집성대장균(EAEC) — 지속성 설사를 일으킨다.
- ⑤ 장출혈성대장균(EHEC) — 시가독소·출혈성장염·용혈요독증후군 ◀ 정답

■ 관련 지식: 장출혈성대장균은 이질균의 시가독소와 유사한 독소를 만들어 혈성 설사와 용혈요독증후군을 일으킨다. 덜 익은 소고기 등이 원인이며, 항생제 사용이 오히려 독소 방출을 늘릴 수 있어 신중해야 한다.

[미생물학 · 프리온]

31. 긴 잠복기·운동실조·치매, 유전체가 없으나 전염성이 있고 염증을 일으키지 않는 병원체는?

정답 ②

핵산(유전체)이 없고 단백질만으로 전염되며 염증을 유발하지 않는 것은 프리온이다. 정답 ②.

질한 개요: 프리온병: 정상 프리온 단백질(PrP)이 비정상 형태(PrP^{Sc})로 바뀌어 뇌에 쌓이는 해면상뇌증이다.
크로이츠펔트-야콥병·광우병이 대표적으로, 긴 잠복기 뒤 빠른 치매·운동실조를 보이며 일반 소독에 저항한다.

■ 보기 해설

- ① 고세균
- ② 프리온 — 비정상 단백질만으로 전염, 염증 없음 ◀ 정답
- ③ 리케치아
- ④ 바이로이드
- ⑤ 위성바이러스

■ 관련 지식: 프리온은 핵산 없이 비정상 접힘 단백질만으로 정상 단백을 변형시키며 전파된다. 염증 반응 없이 뇌에 해면상 변화를 일으키고, 열·소독제에 강해 멸균이 어렵다.

[면역학 · 아르투스 반응]

32. 2차 백신 접종 6시간 뒤 접종 부위에 국소 발적·부종(과민반응) — 병인 기전은?

정답 ③

이전 접종으로 생긴 항체가 항원과 국소 면역복합체를 만들어 일으키는 아르투스 반응(제Ⅲ형)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 세포와 대식세포 반응 T helper 1
- ② 이전 백신 접종에 의한 항체의 반응
- ③ 혈소판 막 항원에 대한 자가항체 생성 ◀ 정답
- ④ 프로스타글란딘류코트리엔 등의 분비 ,
- ⑤ 가슴 선 사진 X 사진 (6)에서 좌측 폐 천부 에 (lung apex) 하얀 구름모양의 작은 병터가 관찰되었다.

■ 관련 지식: 아르투스 반응은 이미 항체를 가진 사람이 항원을 접종받으면 국소에서 항원-항체 면역복합체가 형성되어 보체를 활성화하고 수 시간 내 혈관염성 발적·부종을 일으키는 제Ⅲ형 과민반응이다.

[미생물학 · 신증후출혈열·게놈]

33. 추수 후 발열·점출혈·결막충혈·혈소판감소·Cr 상승 — 원인 바이러스의 게놈은?

정답 ④

설치류 매개 신증후출혈열(한타바이러스)의 게놈은 단일가닥 RNA(ssRNA)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 프리온
- ② 바이러스 ssDNA
- ③ 바이러스 dsDNA
- ④ 바이러스 ssRNA ◀ 정답
- ⑤ 바이러스 dsRNA

■ 관련 지식: 한타바이러스는 음성가닥 단일가닥 RNA 바이러스로 설치류 배설물로 감염되어 신증후출혈열을 일으킨다.
발열·출혈·급성신부전·저혈압이 나타나며 가을철 농작업에서 위험하다.

[미생물학 · 잠복·재활성 감염]

34. 검출·증상 패턴 A(초감염 후 잠복했다 재활성)를 따르는 바이러스는?

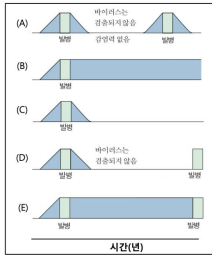


그림 판독

시간에 따른 바이러스 검출·발병 패턴 A~E.

A = 초감염(발병) 후 검출 안 됨·감염력 없음(잠복) → 다시 발병(재활성) 패턴(정답 근거).

정답 ④

초감염 후 잠복했다가 재활성되는 패턴(A)은 수두-대상포진 바이러스다. 정답 ④.

질한 개요: 수두-대상포진: 초감염 때 수두를 일으킨 뒤 바이러스가 뒤뿌리신경절에 잠복하고, 면역이 떨어지면 재활성되어 한 피부분절을 따라 통증성 수포(대상포진)를 만든다.

■ 보기 해설

- ① 홍역
- ② 코로나바이러스
- ③ 형간염 바이러스 C — 급성으로 만성·잠복화하지 않는다.
- ④ 수두대상포진바이러스 ◀ 정답
- ⑤ 사람면역결핍바이러스

■ 관련 지식: 헤르페스바이러스(VZV·HSV·CMV·EBV)는 초감염 후 신경절이나 세포에 잠복했다가 면역저하 시 재활성된다. 그래서 검출·증상이 초감염 후 사라졌다 다시 나타나는 패턴을 보인다.

[미생물학 · 디프테리아]

35. 삼출성 인두염과 회백색 거짓막(위막) — 원인체는?

정답 ④

인두에 거짓막(위막)을 형성하는 것은 디프테리아균(그람양성막대균)이다. 정답 ④.

질한 개요: 디프테리아: 그람양성막대균이 만드는 디프테리아 독소가 단백질 합성을 막아 인두에 회백색 위막을 만들고, 독소가 혈류로 퍼져 심근염·신경마비를 일으킨다. DTaP 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① 나선균
- ② 그람양성알균
- ③ 그람음성알균
- ④ 그람양성막대균 ◀ 정답
- ⑤ 그람음성막대균

■ 관련 지식: 디프테리아균은 단백질 합성을 억제하는 디프테리아 독소를 내어 인두 점막을 괴사시키고 회백색 위막을 만든다. 위막이 기도를 막을 수 있고 독소가 심장·신경을 침범하며, 독소이드 백신(DTaP)으로 예방한다.